Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: GoSarajevo - pametni vodič kroz Sarajevo
Nastavna grupa: Grupa 1 Tim 1

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa1-Tim1

Članovi tima:

1. Hana Helać, 19925
2. Amna Hrustić, 19866
3. Adna Mujić, 19637
4. Amina Đuderija, 20040

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem predstavlja pametnu web aplikaciju namijenjenu pružanju personalizovanog vodiča kroz Sarajevo korisnicima različitih profila. Njegova osnovna namjena je olakšati snalaženje u gradu i omogućiti pristup relevantnim informacijama koje mogu unaprijediti boravak, planiranje aktivnosti i svakodnevno kretanje. Aplikacija je prvenstveno usmjerena na turiste, kojima na osnovu njihovih interesa i preferencija pomaže u otkrivanju sadržaja i mogućnosti koje Sarajevo nudi. Istovremeno, sistem može biti koristan i lokalnom stanovništvu kao centralno mjesto za praćenje aktuelnih gradskih dešavanja i dostupnih korisnih informacija. Na taj način objedinjuje funkciju turističkog vodiča, informativnog servisa i podrške pri snalaženju u urbanom okruženju.

Cilj sistema je korisnicima ponuditi pregledno, prilagođeno i pouzdano digitalno rješenje za upoznavanje grada i lakše donošenje odluka tokom boravka u njemu. Sistem je zamišljen kao

jedinstvena platforma koja na savremen i praktičan način povezuje informacije o Sarajevu sa stvarnim potrebama svojih korisnika.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva* ● *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled aktuelnih evenata

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema, Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava sistematičan pregled aktuelnih dešavanja u gradu, kao što su sportska dešavanja, sajmovi, muzička dešavanja, festivali i slično. Dostupne informacije na internetu i društvenim mrežama se sortiraju i preporučuju korisnicima na osnovu vremenskog okvira, popularnosti sadržaja i korisničkih preferencija. Korisnik ima jasan pregled svih dostupnih evenata, te osnovne informacije o njihovoj lokaciji, datumu i preciznom vremenu održavanja, tipu eventa itd.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled i preporuke atrakcija, skrivenih lokacija i ugostiteljskih objekata

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost daje korisnicima mogućnost da na jednom mjestu pronađu najznačajnije atrakcije Sarajeva, manje poznate "skrivene" lokacije, kao i ugostiteljske objekte poput restorana, kafića i barova. Sistem za svaku lokaciju pruža kratke i sažete informacije o značaju,

aplikacija generiše personalizirane preporuke najpogodnijih mjesta. Na taj način korisnicima olakšava istraživanje Sarajeva i planiranje slobodnog vremena.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pisanje i pregled korisničkih recenzija

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da ostavljaju recenzije i ocjene za atrakcije, skrivene lokacije i ugostiteljske objekte prikazane u aplikaciji. Korisnici mogu podijeliti svoja iskustva, utiske i preporuke, čime doprinose kvalitetnijem informisanju drugih korisnika. Sistem omogućava unos, pregled, izmjenu i brisanje vlastitih recenzija, u skladu sa pravima korisnika. Na osnovu prikupljenih recenzija i ocjena formira se vjerodostojniji prikaz kvaliteta i popularnosti pojedinih mjesta.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz praktičnih informacija za boravak i kretanje u Sarajevu

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ovom funkcionalnosti osiguravamo da korisnici na jednom mjestu mogu pronaći važne kontakte, korisne lokacije i informacije o mogućnostima kretanja kroz Sarajevo. Sistem obuhvata podatke o hitnoj pomoći, policiji, vatrogascima, dežurnim apotekama, bolnicama, kao i informacije o javnom prevozu, taxi službama i drugim dostupnim oblicima prijevoza. Korisnicima su dostupne kratke i pregledne informacije koje olakšavaju snalaženje u redovnim i nepredviđenim situacijama. Na taj način aplikacija doprinosi većoj sigurnosti, informisanosti i lakšem planiranju boravka i kretanja kroz grad.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Pametno planiranje boravka

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost pametnog planiranja boravka omogućava korisnicima da, unosom datuma dolaska i odlaska te popunjavanjem upitnika o vlastitim interesima i preferencijama, dobiju personalizovan plan aktivnosti tokom boravka u Sarajevu. Na osnovu unesenih podataka, sistem generiše prijedlog obilaska po danima, prilagođen korisnikovim interesima, vremenskom

okviru i tipu sadržaja koji ga najviše zanima. Pored toga, korisniku se pruža pregled preporučenih lokacija i aktivnosti uz sistematičan prikaz njihove međusobne povezanosti i predložene rute kretanja. Funkcionalnost također omogućava pristu

preporučenim atrakcijama i sadržajima, kako bi korisnik na jednom mjestu imao sve što mu je potrebno za organizovan i efikasan boravak.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

Opis funkcionalnosti:

Registracije korisnika omogućava kreiranje vlastitog korisničkog računa radi pristupa personalizovanim sadržajima i mogućnostima sistema. Prilikom registracije korisnik unosi osnovne podatke potrebne za identifikaciju i korištenje aplikacije, nakon čega mu se omogućava pristup funkcionalnostima prilagođenim njegovim interesima i preferencijama. Na taj način sistem može pružiti personalizirano korisničko iskustvo i omogućiti jednostavnije korištenje dostupnih usluga.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje bazom podataka

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost unosa i upravljanja podacima u bazi omogućava administratoru dodavanje, brisanje i ažuriranje svih ključnih informacija koje sistem koristi za rad. To uključuje podatke o atrakcijama, skrivenim draguljima, ugostiteljskim objektima, aktuelnim dešavanjima, važnim kontaktima i lokacijama, mogućnostima prijevoza, kao i drugim relevantnim sadržajima dostupnim korisnicima. Ova funkcionalnost ima poseban značaj jer predstavlja osnovu na kojoj se zasniva rad svih ostalih dijelova sistema, budući da se preporuke, prikazi i planiranje boravka oslanjaju na tačnost i ažurnost podataka pohranjenih u bazi. Na taj način se osigurava pouzdan, ažuran i funkcionalan rad cijele aplikacije.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje newsletters mailova

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija, Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost slanja newsletter mailova omogućava administratoru ili sistemu

distribuciju informativnih i promotivnih sadržaja korisnicima putem elektronske pošte. Putem ove funkcionalnosti korisnici mogu dobijati obavijesti o aktuelnim dešavanjima, preporukama, novostima i drugim relevantnim informacijama vezanim za sadržaje koje aplikacija nudi. Na taj način se održava kontinuirana komunikacija s korisnicima i povećava njihova informisanost o dostupnim mogućnostima i promjenama unutar sistema.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) Naziv aktera: Registrovani korisnik

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Pregled aktuelnih evenata	Korisnik pregledava dostupne događaje i pristupa informacijama o njihovom sadržaju, lokaciji i vremenu održavanja.
2) Pregled i preporuke atrakcija, skrivenih lokacija i ugostiteljskih objekata	Korisnik istražuje preporučene lokacije i objekte, te koristi dostupne informacije i prijedloge prilagođene njegovim interesima i preferencijama.

3) Pisanje i pregled korisničkih recenzija 4) Prikaz praktičnih informacija za boravak i kretanje u Sarajevu 5) Pametno planiranje boravka	Ostavljanje vlastite recenzije i ocjene, pregled iskustva drugih korisnika, te po potrebi uređivanje ili brisanje svojih unosa. Pristup važnim kontaktima, lokacijama i informacijama o mogućnostima kretanja kroz grad radi lakšeg snalaženja. Korisnik unosi podatke o datumu boravka, interesima i preferencijama, nakon čega koristi personalizovani plan aktivnosti koji sistem generiše.

6) Registracija i prijava korisnika	Korisnik se prijavljuje na prethodno kreiran račun kako bi pristupio personalizovanim sadržajima i mogućnostima sistema.

b) Naziv aktera: Neregistrovani korisnik (gost)

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Pregled aktuelnih evenata	Gost može pregledati dostupna dešavanja i informisati se o osnovnim podacima vezanim za događaje u gradu.
2) Pregled i preporuke atrakcija, skrivenih lokacija i ugostiteljskih objekata	Neregistrovani korisnik može pregledati atrakcije, skrivene lokacije i ugostiteljske objekte, kao i osnovne preporuke koje sistem nudi.

4) Prikaz praktičnih informacija za boravak i kretanje u Sarajevu	Pristup prikazanim informacijama o važnim službama, lokacijama i prijevozu radi snalaženja u gradu.
6) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost kreiranja korisničkog naloga, uz unošenje potrebnih informacija za kreiranje istog.

c) Naziv aktera: Operater za korisničku komunikaciju

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
8) Slanje newsletters mailova	Zaposlenik priprema, oblikuje i šalje sadržaj newsletter mailova korisnicima, kako bi ih informisao o aktuelnim dešavanjima, preporukama i novostima.

d) Naziv aktera: Administrator sistema

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
7) Upravljanje bazom podataka	Administrator vrši unos, ažuriranje i brisanje podataka u bazi, te na taj način osigurava tačnost, ažurnost i pouzdan rad sistema.